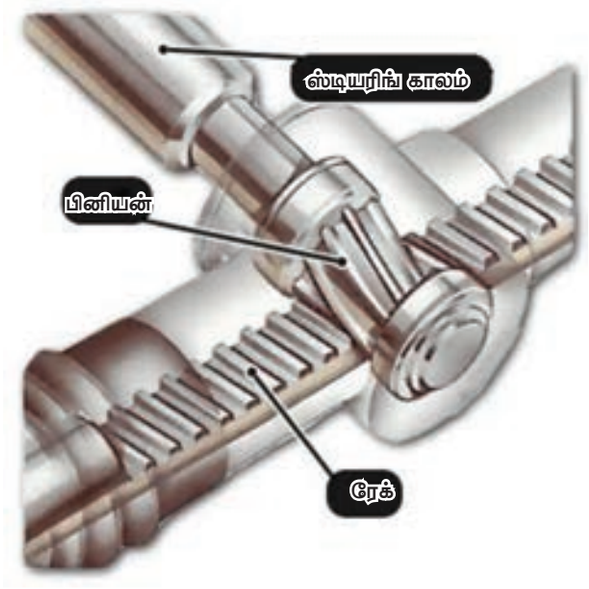
8.3.1.1 ரேக் மற்றும் பினியன் வகை ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ஸ்

அமைப்பு:

- இவ்வகை ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ஸில் ஸ்டியரிங் ஷாப்டில் கேம் (அ) வோர்முக்கு பதிலாக பினியன் என்ற பாகம் யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- இந்த பினியனானது ரேக் என்ற பாகத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கும். ஸ்டியரிங் வீலை சுழற்றும் பொழுது பினியன் சுழலும். பினியன் சுற்றும்போது ரேக் என்ற பாகமானது இடது அல்லது வலது புறமாக பக்கவாட்டில் நகரும்.
- அந்த ரேக் ராடின் இருபக்கமும் டைராடுகளுடன் கூடிய பால் ஜாயிண்டுகள் பொருத்தப்பட்டு அவை முன்பக்க வீல்களின் ஸ்டப் ஆக்சில் ஆர்ம்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இயங்கும் விதம்:

- ஓட்டுனர் ஸ்டியரிங் வீலை சுழற்றும் பொழுது ஸ்டியரிங் ஷாப்டின் உள்முனையில் உள்ள பினியன் ஒரே இடத்தில் சுற்றுகிறது.
- அதனால் இதனுடன் இணைந்துள்ள ரேக் என்பது பினியனின் சுழற்சியை பொறுத்து வலப்பக்கமாகவோ, இடப்பக்கமாகவோ நகர்கிறது.

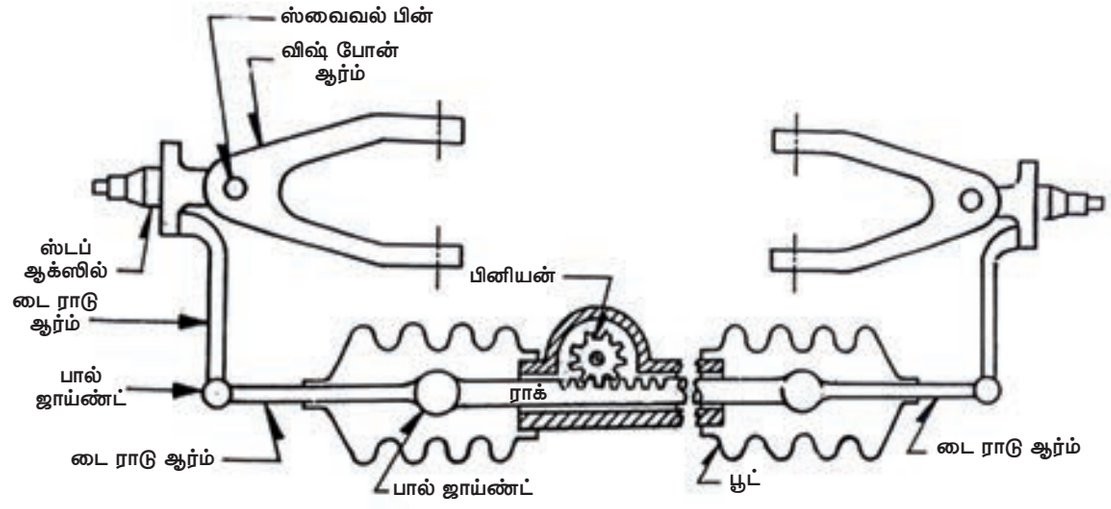


படம் 8.3.1.1 (அ) ரேக் மற்றும் பினியன் வகை ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ஸ்

- இதன் காரணமாக இதனுடன் இணைந்துள்ள டைராடானது ஒரு பக்க ஸ்டியரிங் ஆர்மை தள்ளவும், மறுபக்க ஆர்மை இழுக்கவும் செய்கிறது. எனவே, ஸ்டப் ஆக்ஸிலுடன் கூடிய வீல்கள் இணையாகத் திரும்புகிறது.

8.3.1.2 கேம் மற்றும் பெக் வகை ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ஸ் அமைப்பு

- இதில் ஸ்டியரிங் ஷாப்டின் அடிமுனையில் கேம் உள்ளன.
- இந்த கேம் மீது முன்னும் பின்னும் நகரும் இரு பெக் (Peg)கள் உள்ளன. இவ்விரு



படம் 8.3.1.1 (ஆ) ரேக் மற்றும் பினியன் வகை ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ஸ்

BAE_Chapter_08.indd 156 12/20/2019 11:56:45 AM